

Trabalho de segunda



Instituição: Universidade Braz Cubas

Disciplina: Estruturas de Dados I

Professora: Andrea Ono Sakai

Integrantes:

- Isaque Ferreira — RGM: 43660126
- Lukas Paulo — RGM: 47763311
- Ruan Abner — RGM: 43095097

Seção 1

Nome do Sistema:

OrganizaJá — Sistema de Gerenciamento de Tarefas

O OrganizaJá é uma plataforma digital criada para ajudar os usuários a organizar, priorizar e monitorar suas atividades diárias de maneira prática e eficaz. O nome foi escolhido para refletir agilidade e praticidade — o sistema aborda a questão da desorganização de tarefas de maneira instantânea e descomplicada.

Justificativa do Nome

transmite a ação principal do sistema (organizar) com senso de urgência e praticidade (Já).

Sistema de Gerenciamento de Tarefas: subtítulo descritivo que deixa explícito o propósito técnico do sistema.

O nome evita ser genérico, seguindo a orientação do guia de preenchimento da professora.

Seção 2 — Descrição do Problema

Esta seção descreve o problema real que motivou a criação do OrganizaJá, identificando quem sofre com ele, com que frequência ocorre e por que vale a pena construir uma solução.

2.1 — Descrição do Problema

Os estudantes universitários devem administrar várias responsabilidades acadêmicas ao mesmo tempo: exames, trabalhos em grupo, projetos práticos, leituras obrigatórias e prazos de entrega. Na ausência de uma ferramenta centralizada, essas atividades são registradas em cadernos, notas do celular, conversas no WhatsApp ou apenas memorizadas — métodos que costumam falhar.

O resultado é previsível: prazos negligenciados, entregas feitas no último minuto, retrabalho devido à desorganização e acúmulo de estresse. Um estudante universitário comum cursa de 5 a 10 matérias por semestre, cada uma com suas próprias exigências e prazos. Gerenciar tudo isso manualmente é ineficaz e sujeito a erros.

2.2 — Quem Enfrenta o Problema

O problema impacta diretamente os seguintes grupos:

Estudantes de graduação de qualquer área, sobretudo aqueles que cursam várias disciplinas práticas simultaneamente.

Grupos de estudo acadêmico que necessitam distribuir responsabilidades entre os integrantes e monitorar o avanço coletivo.

Estudantes que conciliam trabalho e estudo, dispendo de ainda menos tempo para organização manual.

Calouros universitários ainda estão ajustando sua rotina ao ritmo acadêmico mais rigoroso do que o ensino médio.

2.3 — Frequência e Impacto do Problema

O problema persiste ao longo de todo o semestre letivo. Durante os períodos de provas e entregas — que normalmente ocorrem nas semanas finais de cada bimestre — a desorganização aumenta, já que diversos prazos se sobrepõem.

Quando a questão não é solucionada, as repercussões são as seguintes:

Perda de prazos de entrega, o que leva a notas zeradas ou penalizações.

Esforço e tempo desperdiçados com retrabalho devido ao esquecimento de tarefas já iniciadas.

O estresse e a ansiedade são provocados pela sensação de ter muitas responsabilidades incontroláveis.

Declínio no rendimento acadêmico geral, afetando o histórico do aluno e, possivelmente, sua graduação.

2.4 — Importância da Solução

OrganizaJá é importante porque reúne em um único sistema todas as tarefas do estudante. Isso elimina a fragmentação de anotações em diferentes lugares. Com uma interface simples para cadastro, priorização e acompanhamento de tarefas, o sistema ajuda o estudante a ver todas as suas obrigações de uma vez. Assim, ele pode identificar o que é mais urgente e acompanhar o que já foi concluído.

Os principais benefícios que justificam a criação do sistema são:

Redução de prazos perdidos: ao manter todas as tarefas visíveis e organizadas por prioridade, o sistema evita esquecimentos.

Melhora na produtividade acadêmica: o estudante gasta menos tempo tentando lembrar o que precisa fazer e mais tempo executando.

Histórico de tarefas concluídas: a pilha de histórico permite que o estudante revise o que foi feito e desfaça registros incorretos.

Controle de fila de execução: tarefas pendentes são processadas na ordem correta de chegada, garantindo justiça no atendimento das demandas.

Seção 3 — Descrição da Solução

Esta seção explica como o OrganizaJá resolve o problema descrito na Seção 2, detalhando sua visão geral, o fluxo de uso, os módulos que compõem o sistema e as ações disponíveis ao usuário.

3.1 — Visão Geral do Sistema

O OrganizaJá é um sistema de gerenciamento de tarefas voltado para estudantes universitários que precisam organizar suas obrigações acadêmicas em um único lugar. O sistema permite cadastrar tarefas com título, descrição, disciplina e prazo, e as organiza automaticamente em uma fila de execução por ordem de chegada.

Cada tarefa cadastrada é armazenada em uma lista, que serve como repositório central do sistema. As tarefas pendentes entram em uma fila (estrutura FIFO), garantindo que a mais antiga seja sempre processada primeiro. Quando uma tarefa é concluída ou removida, a ação é registrada em uma pilha de histórico (estrutura LIFO), permitindo que o usuário desfça operações na ordem inversa em que foram realizadas.

O sistema é simples, funcional e focado na usabilidade: o estudante consegue visualizar todas as suas tarefas, saber quais estão pendentes, quais já foram concluídas e reverter ações equivocadas com facilidade.

3.2 — Fluxo Principal do Sistema

O fluxo principal de uso do OrganizaJá segue as etapas abaixo, na ordem em que o usuário interage com o sistema:

1. Usuário abre o sistema e visualiza a tela principal com a lista de tarefas cadastradas.
2. Usuário clica em "Nova Tarefa" e preenche os campos: título, descrição, disciplina e prazo de entrega.
3. O sistema adiciona a tarefa ao final da lista (inserção na Lista) e também a enfileira na Fila de Pendências (enqueue).

4. Usuário visualiza a lista completa de tarefas, podendo percorrê-la por posição (travessia da Lista).
5. Usuário consulta a próxima tarefa a executar: o sistema exibe a tarefa na frente da Fila sem removê-la (peek).
6. Usuário marca a tarefa como concluída: o sistema remove da Fila (dequeue) e registra a ação na Pilha de Histórico (push).
7. Caso tenha concluído por engano, o usuário aciona "Desfazer": o sistema desempilha a última ação (pop) e restaura a tarefa à fila.
8. Usuário pode também excluir tarefa da lista (remoção por posição) ou buscar pelo título (busca linear na Lista).

3.3 — Módulos Principais do Sistema

O OrganizaJá é composto pelos seguintes módulos:

Módulo de Cadastro de Tarefas

Responsável por receber os dados da nova tarefa (título, descrição, disciplina e prazo) e inseri-la na Lista e na Fila de Pendências.

Módulo de Listagem e Busca

Exibe todas as tarefas percorrendo a Lista por posição. Permite buscar uma tarefa específica pelo título por meio de busca linear.

Módulo de Fila de Pendências

Gerencia a ordem de execução das tarefas usando a estrutura Fila (FIFO). Garante que a tarefa mais antiga seja sempre a próxima a ser executada. Operações disponíveis: enqueue, dequeue e peek.

Módulo de Histórico e Desfazer

Registra todas as ações realizadas usando a estrutura Pilha (LIFO). Ao acionar "Desfazer", remove a última ação registrada (pop) e reverte o sistema ao estado anterior.

Módulo de Conclusão de Tarefas

Permite marcar uma tarefa como concluída, removendo-a da Fila (dequeue), atualizando o status na Lista e registrando a ação na Pilha (push).

3.4 — Interação do Usuário

O usuário pode realizar as seguintes ações dentro do sistema OrganizaJá:

- Cadastrar nova tarefa: preenche título, descrição, disciplina e prazo. A tarefa é inserida na Lista e enfileirada na Fila.
- Visualizar todas as tarefas: percorre a Lista e exibe todas as tarefas com seus respectivos status (pendente ou concluída).
- Buscar tarefa pelo título: realiza busca linear na Lista e exibe os dados da tarefa encontrada.
- Consultar próxima tarefa pendente: visualiza a tarefa na frente da Fila sem removê-la (peek).
- Marcar tarefa como concluída: remove da Fila (dequeue), atualiza status na Lista e empilha a ação no Histórico (push).
- Desfazer última ação: desempilha a última operação (pop) e restaura o estado anterior do sistema.
- Excluir tarefa: remove da Lista por posição e, se pendente, também remove da Fila.

Seção 4 — Justificativa do Uso das Estruturas de Dados

4.1 — Lista: Uso e Justificativa

O que armazena: a Lista é o repositório central do sistema. Ela armazena todos os objetos de tarefa cadastrados pelo usuário, contendo título, descrição, disciplina, prazo e status (pendente ou concluída). Por que usar Lista: o sistema precisa acessar tarefas por posição (para exibir a tarefa número 3, por exemplo), percorrer todos os elementos para listagem e busca, inserir novas tarefas ao final e remover tarefas em qualquer posição. Essas características tornam a Lista a estrutura ideal, pois ela oferece acesso por índice e percurso sequencial — algo que a Fila e a Pilha não oferecem.

Operações utilizadas na Lista

- Inserção no final ($O(1)$): ao cadastrar uma nova tarefa, ela é adicionada ao final da lista.
- Remoção por posição ($O(n)$): ao excluir uma tarefa, o sistema percorre a lista até encontrá-la pelo índice.
- Travessia completa ($O(n)$): ao exibir todas as tarefas, o sistema percorre a lista do início ao fim.
- Busca linear por título ($O(n)$): o sistema percorre a lista comparando o título de cada tarefa com o termo buscado. Exemplo concreto: o estudante tem 8 tarefas cadastradas. Ao clicar em "Ver todas as tarefas", o sistema percorre a Lista do índice 0 ao 7 e exibe cada tarefa na tela — operação de travessia $O(n)$.

4.2 — Fila: Uso e Justificativa

O que armazena: a Fila armazena as tarefas com status pendente, na ordem em que foram cadastradas pelo usuário.

Por que usar Fila (FIFO): no OrganizaJá, a tarefa que foi cadastrada primeiro deve ser executada primeiro — exatamente o comportamento FIFO. Isso garante que o estudante não deixe tarefas antigas acumuladas enquanto foca apenas nas novas. A Fila é a estrutura natural para qualquer processo de atendimento sequencial por ordem de chegada.

Operações utilizadas na Fila

- Enqueue — inserção no final ($O(1)$): ao cadastrar uma tarefa, ela é adicionada ao final da Fila de Pendências.
- Dequeue — remoção do início ($O(1)$): ao marcar uma tarefa como concluída, ela é removida da frente da Fila.
- Peek — consulta sem remoção ($O(1)$): ao consultar a próxima tarefa pendente, o sistema retorna o primeiro elemento sem removê-lo.

Exemplo concreto: o estudante cadastrou três tarefas nesta ordem — "Trabalho de Cálculo" (segunda-feira), "Relatório de Física" (terça) e "Prova de ED" (quarta). A Fila garante que "Trabalho de Cálculo" apareça como próxima tarefa a executar, pois chegou primeiro.

4.3 — Pilha: Uso e Justificativa

O que armazena: a Pilha armazena o histórico de ações realizadas pelo usuário, como conclusões de tarefas, exclusões e edições.

Por que usar Pilha (LIFO): quando o usuário aciona "Desfazer", espera que a última ação realizada seja a primeira a ser revertida — exatamente o comportamento LIFO. Isso é o mesmo princípio do Ctrl+Z em editores de texto. A Pilha é a estrutura natural para histórico de navegação e reversão de ações.

Operações utilizadas na Pilha

- **Push** — empilhar ($O(1)$): a cada ação realizada (concluir, excluir), o sistema registra a operação no topo da Pilha.
- **Pop** — desempilhar ($O(1)$): ao acionar "Desfazer", o sistema remove e retorna a ação do topo e reverte o estado.
- **Peek** — consultar topo ($O(1)$): o sistema verifica qual será a próxima ação desfeita sem ainda desfazê-la.

Exemplo concreto: o estudante concluiu por engano a tarefa "Prova de ED". Ao acionar "Desfazer", o sistema faz pop na Pilha, recupera a ação de conclusão e restaura a tarefa ao status pendente na Fila — tudo em $O(1)$.

Seção 5 — Análise de Complexidade

5.1 — Operações Custosas do Sistema

As três operações a seguir são as que mais impactam o desempenho conforme o número de tarefas aumenta:

- **Busca linear por título na Lista:** percorre todos os elementos até encontrar a tarefa pelo título digitado pelo usuário.
- **Travessia completa da Lista para exibição:** percorre todos os elementos para renderizar a tela de "Ver todas as tarefas".
- **Remoção por posição na Lista:** percorre a lista até encontrar o índice correto e realoca os elementos seguintes.

5.2 — Análise de Escalabilidade

Operação	Estrutura	Big-O	Justificativa	Impacto
Busca linear por título	Lista	$O(n)$	No pior caso, percorre todos os n elementos para encontrar (ou não) a tarefa.	Com 10.000 tarefas, pode verificar até 10.000 elementos.
Travessia para listagem	Lista	$O(n)$	Percorre todos os n elementos para exibir a tela completa de tarefas.	Diretamente proporcional ao número de tarefas cadastradas.
Remoção por posição	Lista	$O(n)$	Após remover, realoca todos os elementos seguintes uma posição para trás.	Remoções no início da lista são as mais custosas.
Enqueue na Fila	Fila	$O(1)$	Inserção sempre no final — não depende do tamanho da fila.	Custo constante, independente do volume de dados.
Dequeue da Fila	Fila	$O(1)$	Remoção sempre do início — não percorre a estrutura.	Custo constante, ideal para processamento contínuo.
Push na Pilha	Pilha	$O(1)$	Inserção sempre no topo — operação direta.	Custo constante, mesmo com muitas ações acumuladas.
Pop na Pilha	Pilha	$O(1)$	Remoção sempre do topo — operação direta.	Custo constante, ideal para desfazer ações rapidamente.

5.3 — Dashboard de Desempenho

Um painel de monitoramento do OrganizaJá exibiria as seguintes métricas em tempo real:

Métricas da Lista

- Total de tarefas cadastradas (tamanho atual da Lista).
- Tempo médio de busca linear (em ms) por título.
- Número de travessias completas realizadas por sessão.
- Alerta: se o número de tarefas ultrapassar 500, exibir aviso de desempenho para busca $O(n)$.

+Métricas da Fila

- Número de tarefas pendentes na Fila (tamanho atual).
- Tempo de espera médio da tarefa mais antiga (tempo desde o enqueue até hoje).
- Taxa de conclusão: quantas tarefas foram removidas (dequeue) por dia.
- Alerta: se a Fila tiver mais de 20 tarefas pendentes, exibir aviso de acúmulo.

Métricas da Pilha

- Número de ações registradas no histórico (tamanho da Pilha).
- Número de operações "Desfazer" realizadas por sessão.
- Última ação registrada no topo da Pilha (peek sem remoção).
- Alerta: se a Pilha ultrapassar 50 registros, sugerir limpeza do histórico antigo.

Seção 6 — Conclusão

6.1 — Resumo da Proposta

O OrganizaJá é um sistema que ajuda estudantes universitários a organizar suas tarefas e obrigações acadêmicas de forma mais eficiente. Muitos estudantes têm dificuldade em manter tudo organizado, e é aí que o OrganizaJá entra em cena. Ele usa três tipos de estruturas de dados importantes: uma lista para armazenar e visualizar todas as tarefas, uma fila para controlar a ordem em que as tarefas devem ser feitas, e uma pilha para registrar o histórico de ações e permitir que os estudantes desfçam alterações se necessário.

A forma como o OrganizaJá foi projetado é muito pensada. Cada parte do sistema foi criada para resolver um problema real que os estudantes enfrentam, e não apenas para cumprir um requisito técnico. O sistema cobre tudo, desde o momento em que o estudante cadastra uma tarefa até o momento em que ele a conclui ou precisa desfazê-la. Todos os passos são bem definidos e fáceis de seguir.

O que torna o OrganizaJá tão interessante é que ele é técnica e didaticamente rico, o que significa que é útil tanto para os estudantes quanto para os professores. Além disso, resolve um

problema muito comum que os estudantes enfrentam todos os dias, o que o torna relevante tanto na teoria quanto na prática. É uma solução prática para um problema real, e isso é o que o torna tão valioso.

6.2 — Três Principais Benefícios Concretos

-
- Tudo fica mais fácil para os estudantes: agora eles podem deixar de lado os cadernos e os aplicativos que não são feitos para eles. Todas as tarefas ficam guardadas em um só lugar, e o sistema mostra se elas estão feitas ou não. Ele também organiza as tarefas pela data em que foram adicionadas
- Execução das tarefas de forma justa: o sistema usa uma fila para garantir que as tarefas sejam feitas na ordem certa. Isso quer dizer que a tarefa mais antiga é sempre a primeira a ser feita, evitando que as tarefas importantes e antigas sejam deixadas de lado por causa de novas tarefas.
- Segurança para desfazer erros: a Pilha LIFO permite reverter qualquer ação indevida (conclusão ou exclusão equivocada) instantaneamente em $O(1)$, sem perda de dados.

6.3 — Avaliação de Viabilidade Técnica

Dificuldade estimada: Médio.

A justificativa é que as três estruturas de dados, como Lista, Fila e Pilha, podem ser feitas manualmente em qualquer linguagem de programação orientada a objetos, como Java, Python ou C#. Isso não depende de bibliotecas externas. A lógica é clara e os módulos são independentes, o que facilita dividir as tarefas entre os membros do grupo.

Os principais desafios incluem: criar as estruturas do zero, sem usar funções prontas da linguagem, como exigido pela professora. Outro ponto é garantir que a Lista e a Fila estejam sincronizadas ao excluir ou concluir tarefas. Por fim, há o desenvolvimento do Dashboard de Desempenho com métricas reais na Fase 3.

* Implementação das estruturas: médio — é preciso prestar atenção à lógica, mas há muita documentação disponível.

* Lógica de sincronização Lista-Fila: médio — é necessário cuidado ao remover uma tarefa da Lista e garantir que ela também saia da Fila.

* Dashboard de telemetria: médio/difícil — é preciso preparar o código para coletar e exibir métricas em tempo real.

